

28 | Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

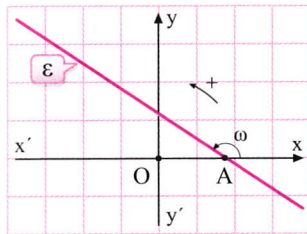
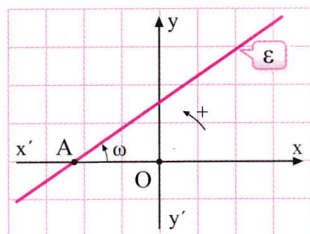
Βασική θεωρία και εφαρμογές

28.1 Γωνία ευθείας με τον άξονα $x'x$ - Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας

Γωνία ευθείας με τον άξονα $x'x$

Σε ένα καρτεσιανό σύστημα αξόνων Oxy δίνεται μια ευθεία ε .

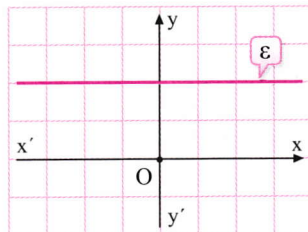
- Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα σημείο A , τότε η γωνία ω που διαγράφει η ημιευθεία Ax , όταν στραφεί γύρω από το A κατά τη θετική φορά (αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού) μέχρι να συμπίψει με την ευθεία ε , ονομάζεται **γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$** .



- Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ (ή ταυτίζεται με τον άξονα $x'x$), τότε θεωρούμε ότι η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = 0^\circ$.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη γωνία ω που σχηματίζει μια ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ ισχύει:

$$0^\circ \leq \omega < 180^\circ$$



Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας

Ως **συντελεστή διεύθυνσης** ή **κλίση** μιας ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x' και συνήθως τον συμβολίζουμε με λ_ε ή απλά με λ . Είναι δηλαδή:

$$\lambda = \varepsilon\omega$$

Ισχύουν τα εξής:

- Αν η γωνία ω είναι οξεία, τότε $\lambda > 0$.
- Αν η γωνία ω είναι αμβλεία, τότε $\lambda < 0$.
- Αν $\omega = 0^\circ$, τότε $\lambda = 0$.
- Αν $\omega = 90^\circ$, δηλαδή αν η ευθεία ε είναι κάθετη στον άξονα x' , τότε **δεν ορίζουμε** συντελεστή διεύθυνσης για την ευθεία ε .

Εφαρμογή

Δίνεται η ευθεία ε του διπλανού σχήματος. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x' , καθώς και τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ε .

Λύση

Η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x' είναι η $\hat{A}_2$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB ισχύει ότι:

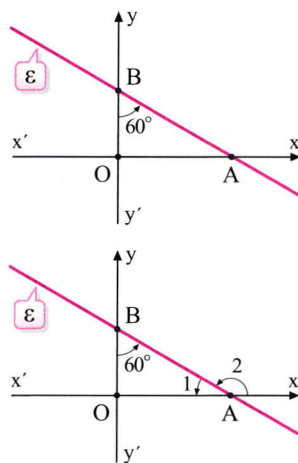
$$\begin{aligned}\hat{O} + \hat{A}_1 + \hat{B} &= 180^\circ \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 90^\circ + \hat{A}_1 + 60^\circ &= 180^\circ \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \hat{A}_1 &= 30^\circ\end{aligned}$$

Επίσης είναι:

$$\begin{aligned}\hat{A}_1 + \hat{A}_2 &= 180^\circ \Leftrightarrow 30^\circ + \hat{A}_2 = 180^\circ \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \hat{A}_2 &= 150^\circ\end{aligned}$$

Άρα η ευθεία ε σχηματίζει **γωνία 150°** με τον άξονα x' και ο **συντελεστής διεύθυνσής** της είναι:

$$\lambda = \varepsilon\phi 150^\circ \Leftrightarrow \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$



Από την Γ' Γυμνασίον γνωρίζουμε ότι:

- $\varepsilon\phi 0^\circ = 0$
- $\varepsilon\phi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ και $\varepsilon\phi 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\varepsilon\phi 45^\circ = 1$ και $\varepsilon\phi 135^\circ = -1$
- $\varepsilon\phi 60^\circ = \sqrt{3}$ και $\varepsilon\phi 120^\circ = -\sqrt{3}$
- Η $\varepsilon\phi 90^\circ$ δεν ορίζεται.

28.2 Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax + \beta$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax + \beta$ είναι η ευθεία με εξίσωση $y = ax + \beta$, η οποία:

- τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, \beta)$,
- τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A\left(-\frac{\beta}{a}, 0\right)$, όταν $a \neq 0$,
- έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = a$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + 6$.

α) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

Λύση

α) Για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$, λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = -6 \Leftrightarrow x = -3$$

Άρα τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(-3, 0)$. Επίσης είναι:

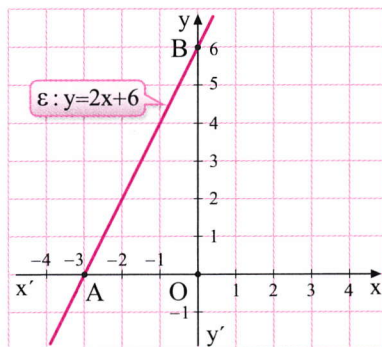
$$f(0) = 2 \cdot 0 + 6 = 6$$

Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, 6)$.

β) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x + 6$$

είναι ευθεία. Άρα για να τη σχεδιάσουμε πρέπει να βρούμε δύο σημεία της. Από το ερώτημα (α) γνωρίζουμε ότι η ευθεία διέρχεται από τα σημεία $A(-3, 0)$ και $B(0, 6)$. Έτσι η γραφική παράσταση της f είναι η ευθεία ε που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



28.3 Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \beta$

Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, στην περίπτωση που είναι $a = 0$, παίρνει τη μορφή:

$$f(x) = \beta \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Μια συνάρτηση της μορφής $f(x)=\beta$ λέγεται **σταθερή συνάρτηση** και η γραφική της παράσταση είναι ευθεία η οποία:

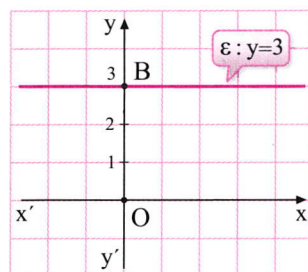
- είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$,
- τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, \beta)$.

Εφαρμογή

Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 3$.

Λύση

Η $f(x) = 3$ είναι **σταθερή συνάρτηση** και η γραφική της παράσταση, η οποία φαίνεται στο διπλανό σχήμα, είναι η ευθεία ε (με εξίσωση $y = 3$) που τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, 3)$ και είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.



Ειδική περίπτωση

Η ευθεία με εξίσωση $y = 0$ είναι ο άξονας $x'x$.

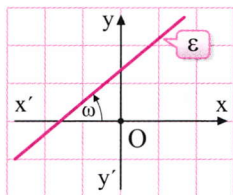
28.4 Είδος γωνίας που σχηματίζει η ευθεία $y = ax + \beta$ με τον άξονα $x'x$

Όπως είδαμε, μια ευθεία ε με εξίσωση $y = ax + \beta$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = a$. Δηλαδή, αν ω είναι η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$, τότε ισχύει ότι:

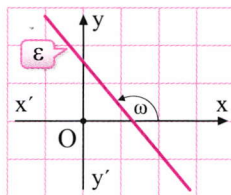
$$a = \varepsilon\omega$$

Είναι προφανές ότι:

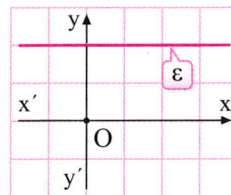
- Αν $a > 0$, τότε $0^\circ < \omega < 90^\circ$.
- Αν $a < 0$, τότε $90^\circ < \omega < 180^\circ$.
- Αν $a = 0$, τότε $\omega = 0^\circ$.



$$a > 0 \\ 0^\circ < \omega < 90^\circ$$



$$a < 0 \\ 90^\circ < \omega < 180^\circ$$



$$a = 0 \\ \omega = 0^\circ$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης, καθώς και το είδος της γωνίας (οξεία, αμβλεία ή γωνία 0°) που σχηματίζουν οι επόμενες ευθείες με τον άξονα $x'x$.

α) $y = 3x - 5$ β) $y = x + 2$ γ) $y = -\frac{6x - 2}{3}$ δ) $y = -2$

Λύση

α) Η ευθεία $y = 3x - 5$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $a = 3 > 0$, οπότε σχηματίζει **οξεία γωνία** με τον άξονα $x'x$.

β) Η ευθεία $y = x + 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $a = 1 > 0$, οπότε σχηματίζει **οξεία γωνία** με τον άξονα $x'x$. Συγκεκριμένα είναι $\omega = 45^\circ$, αφού:

$$a = \varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi 45^\circ = 1$$

γ) Θα φέρουμε την εξίσωση $y = -\frac{6x - 2}{3}$ στη μορφή $y = ax + \beta$. Έχουμε:

$$y = -\frac{6x - 2}{3} \Leftrightarrow y = -\left(\frac{6x}{3} - \frac{2}{3}\right) \Leftrightarrow y = -2x + \frac{2}{3}$$

Άρα ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι $a = -2 < 0$, οπότε σχηματίζει **αμβλεία γωνία** με τον άξονα $x'x$.

δ) Η ευθεία $y = -2$ έχει $a = 0$, οπότε σχηματίζει **γωνία 0°** με τον άξονα $x'x$ (είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$).

28.5 Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας όταν γνωρίζουμε δύο σημεία της

Αν $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$, με $x_1 \neq x_2$, είναι δύο σημεία μιας ευθείας ε με εξίσωση $y = ax + \beta$, τότε ισχύει ότι:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Εφαρμογή

Η ευθεία ε διέρχεται από τα σημεία $A(-2, 3)$ και $B(4, 9)$. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$.

Λύση

Θα βρούμε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ε . Έχουμε:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9 - 3}{4 - (-2)} = \frac{6}{6} = 1$$

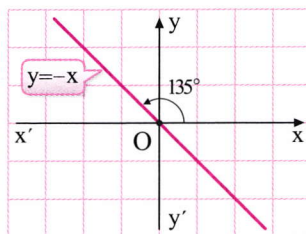
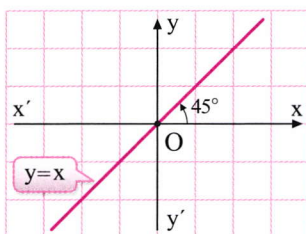
Επομένως είναι $a = 1 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = 1$, οπότε $\omega = 45^\circ$.

28.6 Η συνάρτηση $f(x) = ax$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax$ είναι μια ευθεία με εξίσωση $y = ax$, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Ειδικές περιπτώσεις

- Για $a = 1$ έχουμε την ευθεία $y = x$ που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° . Επομένως η ευθεία $y = x$ είναι διχοτόμος της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.
- Για $a = -1$ έχουμε την ευθεία $y = -x$ που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 135° . Επομένως η ευθεία $y = -x$ είναι διχοτόμος της 2ης και της 4ης γωνίας των αξόνων.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις ευθείες:

α) $y = 2x$

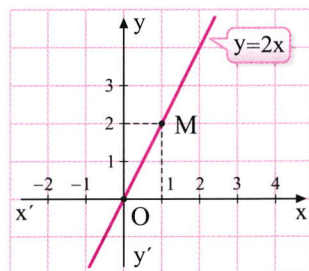
β) $y = -\frac{1}{3}x$

Λύση

- α) Η ευθεία $y = 2x$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων, οπότε για να τη σχεδιάσουμε χρειαζόμαστε ένα ακόμη σημείο της. Για παράδειγμα, για $x = 1$ είναι:

$$y = 2 \cdot 1 = 2$$

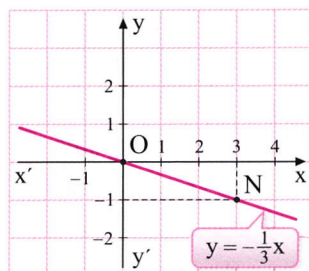
Άρα η ευθεία $y = 2x$ διέρχεται από το σημείο $M(1, 2)$ και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



- β) Ομοίως, πρέπει να βρούμε ένα σημείο της ευθείας $y = -\frac{1}{3}x$. Για παράδειγμα, για $x = 3$ είναι:

$$y = -\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$$

Άρα η ευθεία $y = -\frac{1}{3}x$ διέρχεται από το σημείο $N(3, -1)$ και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



28.7 Γραφική παράσταση συνάρτησης $f(x) = ax + b$ με περιορισμό για το x

Να σχεδιάσετε την ευθεία $y = -\frac{1}{2}x + 1$ όταν $-4 \leq x < 6$.

Λύση

Οι τιμές που μπορεί να πάρει το x ανήκουν στο διάστημα $[-4, 6)$. Δίνουμε στο x τις τιμές των άκρων του διαστήματος.

- Για $x = -4$ είναι:

$$y = -\frac{1}{2}(-4) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Άρα έχουμε το σημείο $M(-4, 3)$, το οποίο **ανήκει στη γραφική παράσταση** και θα το σημειώσουμε με «γεμάτο» κυκλάκι.

- Για $x = 6$ έχουμε:

$$y = -\frac{1}{2} \cdot 6 + 1 = -3 + 1 = -2$$

Άρα έχουμε το σημείο $N(6, -2)$, το οποίο **δεν ανήκει στη γραφική παράσταση** και θα το σημειώσουμε με «λευκό» κυκλάκι.

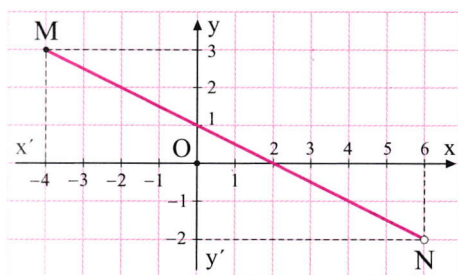
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \text{με } -4 \leq x < 6$$

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = ax + b$ όταν το x ανήκει σε ένα διάστημα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Δίνουμε στο x τις τιμές των άκρων του διαστήματος και βρίσκουμε τα αντίστοιχα y , προσδιορίζοντας έτσι δύο σημεία.
- Η γραφική παράσταση είναι το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία αυτά.
- Αν κάποιο άκρο δεν ανήκει στη γραφική παράσταση, το σημειώνουμε με «λευκό» κυκλάκι, ενώ αν ανήκει, το σημειώνουμε με «γεμάτο» κυκλάκι.



28.8 Γραφική παράσταση συνάρτησης με πολλούς κλάδους

Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 6, & \text{αν } x < -1 \\ 4, & \text{αν } -1 \leq x < 2 \\ -x + 4, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

Λύση

Εργαζόμαστε με κάθε κλάδο ξεχωριστά.

- Στην εξίσωση $y = 2x + 6$, με $x < -1$, δίνουμε δύο τιμές στο x :

► Για $x = -1$ είναι $y = 2(-1) + 6 = -2 + 6 = 4$.

Άρα έχουμε το σημείο $A(-1, 4)$.

► Για $x = -4$ είναι $y = 2(-4) + 6 = -8 + 6 = -2$.

Άρα έχουμε το σημείο $B(-4, -2)$.

Μπορούμε, εκτός από τη $x = -4$, να πάρουμε οποιαδήποτε άλλη τιμή $x < -1$.

• Από την εξίσωση $y = 4$, με $-1 \leq x < 2$, βρίσκουμε τα σημεία $\Gamma(-1, 4)$ (το οποίο ταυτίζεται με το σημείο A) και $\Delta(2, 4)$.

• Στην εξίσωση $y = -x + 4$, με $x \geq 2$, δίνουμε δύο τιμές στο x :

► Για $x = 2$ είναι $y = -2 + 4 = 2$. Άρα έχουμε το σημείο $E(2, 2)$.

► Για $x = 5$ είναι $y = -5 + 4 = -1$. Άρα έχουμε το σημείο $Z(5, -1)$.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται στο διπλανό σχήμα και αποτελείται:

• από την ημιευθεία AB με εξίσωση:

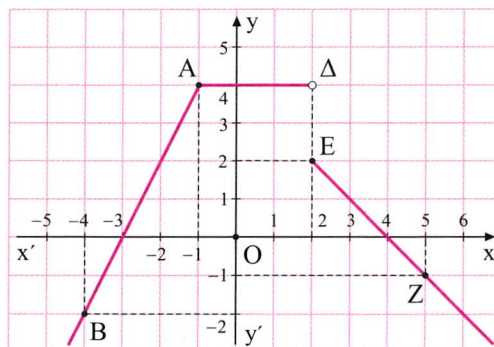
$$y = 2x + 6, \quad \text{αν } x < -1$$

• από το ευθύγραμμο τμήμα $A\Delta$ (χωρίς το άκρο Δ) με εξίσωση:

$$y = 4, \quad \text{αν } -1 \leq x < 2$$

• από την ημιευθεία EZ με εξίσωση:

$$y = -x + 4, \quad \text{αν } x \geq 2$$



28.9 Γραφική παράσταση συνάρτησης που έχει απόλυτη τιμή στον τύπο της

Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = |x - 2| - 2x + 6$$

Λύση

Θα γράψουμε τον τύπο της συνάρτησης:

$$f(x) = |x - 2| - 2x + 6$$

χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

• Αν $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$, τότε:

$$f(x) = x - 2 - 2x + 6 \Leftrightarrow f(x) = -x + 4$$

• Αν $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$, τότε:

$$f(x) = -(x - 2) - 2x + 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = -x + 2 - 2x + 6 \Leftrightarrow f(x) = -3x + 8$$

Δηλαδή είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4, & \text{αν } x \geq 2 \\ -3x + 8, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

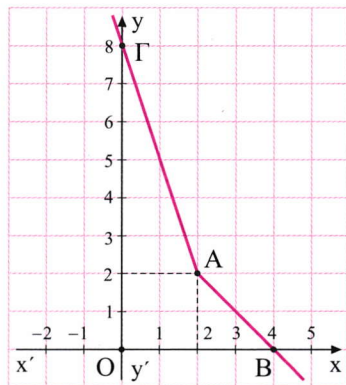
Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης που έχει στον τύπο της απόλυτη τιμή, πρέπει να γράψουμε τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής. Χρησιμοποιούμε τον ορισμό:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Εργαζόμαστε με κάθε κλάδο ξεχωριστά.

- Στην εξίσωση $y = -x + 4$, με $x \geq 2$, δίνουμε δύο τιμές στο x :
 - Για $x = 2$ είναι $y = -2 + 4 = 2$, άρα έχουμε το σημείο $A(2, 2)$.
 - Για $x = 4$ είναι $y = -4 + 4 = 0$, άρα έχουμε το σημείο $B(4, 0)$.
- Στην εξίσωση $y = -3x + 8$, με $x < 2$, δίνουμε δύο τιμές στο x :
 - Για $x = 2$ είναι $y = -3 \cdot 2 + 8 = 2$, άρα έχουμε το σημείο $A(2, 2)$.
 - Για $x = 0$ είναι $y = -3 \cdot 0 + 8 = 8$, άρα έχουμε το σημείο $\Gamma(0, 8)$.

Η γραφική παράσταση της f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



28.10 Οι συναρτήσεις $f(x) = |x|$ και $g(x) = -|x|$

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |x|$

β) $g(x) = -|x|$

Λύση

- α) Ο τύπος της συνάρτησης $f(x) = |x|$, όπως προκύπτει από τον ορισμό της απόλυτης τιμής, γίνεται:

$$f(x) = |x| \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} -x, & \text{αν } x < 0 \\ x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

Επομένως η γραφική παράσταση της $f(x) = |x|$ αποτελείται από δύο ημιευθείες, τις:

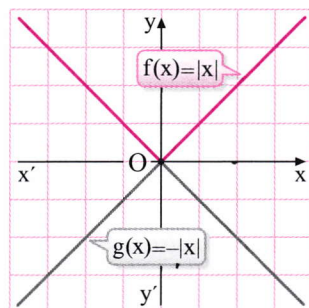
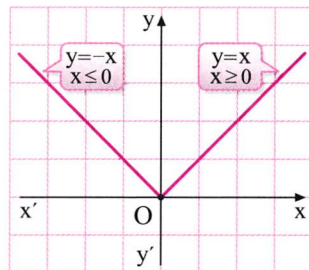
- $y = -x$ με $x \leq 0$
- $y = x$ με $x \geq 0$

οι οποίες διχοτομούν τις γωνίες $\widehat{x'Oy}$ και $\widehat{xOy}$ (δηλαδή τη 2η και την 1η γωνία των αξόνων) αντίστοιχα.

- β) Για τη συνάρτηση $g(x) = -|x|$ ισχύει ότι:

$$g(x) = -f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η C_g είναι **συμμετρική** της C_f ως προς τον άξονα $x'x$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

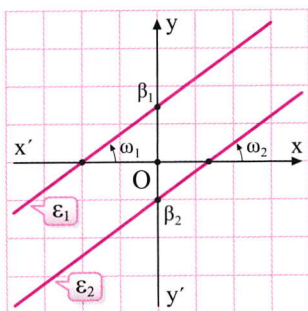


Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $-f$ είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς τον άξονα x' .

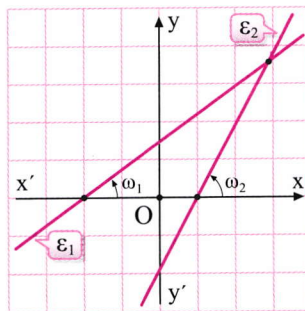
28.11 Σχετικές θέσεις δύο ευθειών

Θεωρούμε δύο ευθείες $\varepsilon_1: y = a_1x + \beta_1$ και $\varepsilon_2: y = a_2x + \beta_2$, οι οποίες σχηματίζουν με τον άξονα x' γωνίες ω_1 και ω_2 αντίστοιχα. Για τη **σχετική θέση των δύο ευθειών** έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $a_1 = a_2$, τότε $\varepsilon\omega_1 = \varepsilon\omega_2$, οπότε $\omega_1 = \omega_2$. Άρα οι ευθείες ε_1 και ε_2 είτε είναι παράλληλες είτε ταυτίζονται. Συγκεκριμένα:
 - ▶ Αν $a_1 = a_2$ και $\beta_1 \neq \beta_2$, τότε οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι **παράλληλες**, όπως φαίνεται στο σχήμα (1).
 - ▶ Αν $a_1 = a_2$ και $\beta_1 = \beta_2$, τότε οι ευθείες ε_1 και ε_2 **ταυτίζονται**.
- Αν $a_1 \neq a_2$, τότε $\varepsilon\omega_1 \neq \varepsilon\omega_2$, οπότε $\omega_1 \neq \omega_2$. Επομένως οι ευθείες ε_1 και ε_2 **τέμνονται**, όπως φαίνεται στο σχήμα (2).



Σχήμα 1



Σχήμα 2

Εφαρμογή

Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = (2\lambda^2 + 4)x - 7, \quad \varepsilon_2: y = (\lambda^2 + 4\lambda)x + 13 \quad \text{και} \quad \varepsilon_3: y = 5x + 14$$

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες. Να βρείτε:

- την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$,
- το σημείο τομής των ευθειών ε_1 και ε_3 .

Λύση

α) Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\begin{aligned} a_1 = a_2 &\Leftrightarrow 2\lambda^2 + 4 = \lambda^2 + 4\lambda \Leftrightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\lambda - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \end{aligned}$$

Πράγματι για $\lambda = 2$ οι εξισώσεις των ευθειών γίνονται:

$$\varepsilon_1: y = 12x - 7 \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: y = 12x + 13$$

οι οποίες έχουν $a_1 = a_2 = 12$ και $\beta_1 \neq \beta_2$, αφού $-7 \neq 13$, οπότε είναι παράλληλες.

- β) Για να βρούμε την τετμημένη του σημείου τομής των ευθειών $\varepsilon_1: y = 12x - 7$ και $\varepsilon_3: y = 5x + 14$, λύνουμε την εξίσωση:

$$12x - 7 = 5x + 14 \Leftrightarrow 7x = 21 \Leftrightarrow x = 3$$

Αν τώρα, για παράδειγμα, θέσουμε στην εξίσωση της ε_1 $x = 3$ βρίσκουμε:

$$y = 12 \cdot 3 - 7 = 36 - 7 = 29$$

Άρα το σημείο τομής των ευθειών ε_1 και ε_3 είναι το $M(3, 29)$.

Έστω $\varepsilon: y = ax + \beta$ και $\zeta: y = \gamma x + \delta$ δύο μη παράλληλες ευθείες. Η τετμημένη του σημείου τομής των ευθειών ε και ζ είναι η λύση της εξίσωσης:

$$ax + \beta = \gamma x + \delta$$

28.12 Κάθετες ευθείες

Αν θεωρήσουμε δύο διακεκριμένες ευθείες ε_1 και ε_2 με εξισώσεις:

$$\varepsilon_1: y = a_1x + \beta_1 \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: y = a_2x + \beta_2$$

τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow a_1a_2 = -1$$

Εφαρμογή

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1: y = (\lambda + 1)x - 3$ και $\varepsilon_2: y = \frac{\lambda - 2}{2}x + 4$. Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε οι ευθείες ε_1 και ε_2 να είναι κάθετες.

Λύση

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι κάθετες, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\begin{aligned} a_1a_2 = -1 &\Leftrightarrow (\lambda + 1) \cdot \frac{\lambda - 2}{2} = -1 \Leftrightarrow (\lambda + 1)(\lambda - 2) = -2 \Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = -2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda - 1 = 0) \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 1) \end{aligned}$$

28.13 Προσδιορισμός εξίσωσης ευθείας όταν γνωρίζουμε τον συντελεστή διεύθυνσης και ένα σημείο της

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε η οποία:

- α) έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό 2 και διέρχεται από το σημείο $A(-3, -5)$,
β) είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: y = -3x + 4$ και διέρχεται από το σημείο $B(-2, 4)$,

γ) είναι κάθετη στην ευθεία η: $y = \frac{-x+3}{4}$ και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(2, 5)$,

δ) σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° και διέρχεται από το σημείο $\Delta(3, -2)$.

Λύση

Έστω $\varepsilon: y = ax + \beta$ η ζητούμενη ευθεία.

α) Η ευθεία ε έχει συντελεστή διεύθυνσης $a = 2$,
οπότε είναι της μορφής:

$$\varepsilon: y = 2x + \beta$$

Επίσης η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο
 $A(-3, -5)$, άρα:

$$-5 = 2(-3) + \beta \Leftrightarrow -5 = -6 + \beta \Leftrightarrow \beta = 1$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $\varepsilon: y = 2x + 1$.

β) Οι ευθείες $\varepsilon: y = ax + \beta$ και $\zeta: y = -3x + 4$ είναι παράλληλες, άρα ισχύει ότι
 $a = -3$. Συνεπώς η ευθεία ε είναι της μορφής:

$$\varepsilon: y = -3x + \beta$$

Επίσης η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $B(-2, 4)$, οπότε:

$$4 = -3(-2) + \beta \Leftrightarrow 4 = 6 + \beta \Leftrightarrow \beta = -2$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $\varepsilon: y = -3x - 2$.

γ) Οι ευθείες $\varepsilon: y = ax + \beta$ και $\eta: y = \frac{-x+3}{4} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$ είναι κάθετες, άρα
ισχύει ότι:

$$a\left(-\frac{1}{4}\right) = -1 \Leftrightarrow -\frac{a}{4} = -1 \Leftrightarrow a = 4$$

Συνεπώς η ευθεία ε είναι της μορφής:

$$\varepsilon: y = 4x + \beta$$

Επίσης η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $\Gamma(2, 5)$, οπότε:

$$5 = 4 \cdot 2 + \beta \Leftrightarrow 5 = 8 + \beta \Leftrightarrow \beta = -3$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $\varepsilon: y = 4x - 3$.

δ) Η ευθεία $\varepsilon: y = ax + \beta$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = 45^\circ$, οπότε ισχύει:

$$a = \varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi 45^\circ = 1$$

Συνεπώς η ευθεία ε είναι της μορφής:

$$\varepsilon: y = x + \beta$$

Επίσης η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $\Delta(3, -2)$, οπότε:

$$-2 = 3 + \beta \Leftrightarrow \beta = -5$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $\varepsilon: y = x - 5$.

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας με
εξίσωση $y = ax + \beta$ είναι ο αριθμός a
και ισχύει:

$$a = \varepsilon\varphi\omega$$

όπου ω είναι η γωνία που σχηματίζει η
ευθεία με τον άξονα $x'x$.

28.14 Προσδιορισμός εξίσωσης ευθείας όταν γνωρίζουμε δύο σημεία της

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία:

$$A(-2, 8) \quad \text{και} \quad B(3, -7)$$

Λύση

Η ευθεία ε που ψάχνουμε έχει εξίσωση της μορφής $y = ax + \beta$. Ισχύει ότι:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-7 - 8}{3 - (-2)} = \frac{-15}{5} = -3$$

Επομένως είναι $\varepsilon: y = -3x + \beta$. Επίσης οι συντεταγμένες, για παράδειγμα, του σημείου $A(-2, 8)$ επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας ε , οπότε ισχύει ότι:

$$8 = -3(-2) + \beta \Leftrightarrow 8 = 6 + \beta \Leftrightarrow \beta = 2$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $\varepsilon: y = -3x + 2$.

Άλλος τρόπος

Τα σημεία $A(-2, 8)$ και $B(3, -7)$ επαληθεύουν την εξίσωση $y = ax + \beta$ της ευθείας ε , δηλαδή ισχύουν:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 8 = a(-2) + \beta \\ -7 = a \cdot 3 + \beta \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -2a + \beta = 8 \\ 3a + \beta = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2a + 8 \\ 3a + 2a + 8 = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2a + 8 \\ 5a = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2(-3) + 8 \\ a = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2 \\ a = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

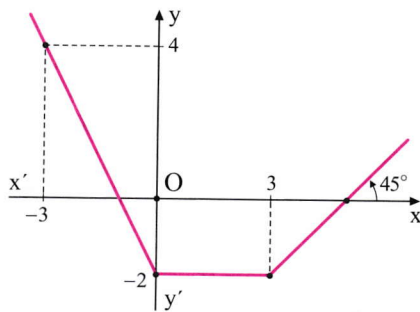
Άρα είναι $\varepsilon: y = -3x + 2$.

28.15 Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης όταν γνωρίζουμε τη γραφική της παράσταση

Να βρείτε τη συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Λύση

Η γραφική παράσταση της f αποτελείται από τμήματα ευθειών. Επομένως η εξίσωση της f σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0]$, $(0, 3)$ και $[3, +\infty)$ είναι της μορφής $y = ax + \beta$. Για να βρούμε τις παραμέτρους a και β , διακρίνουμε τις επόμενες περιπτώσεις:



- Αν $x \in (-\infty, 0]$, τότε η ευθεία $y = a_1x + \beta_1$ διέρχεται από τα σημεία $(0, -2)$ και $(-3, 4)$, οπότε ισχύουν τα εξής:

$$\begin{cases} -2 = a_1 \cdot 0 + \beta_1 \\ 4 = a_1(-3) + \beta_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_1 = -2 \\ 4 = -3a_1 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_1 = -2 \\ a_1 = -2 \end{cases}$$

Άρα όταν $x \in (-\infty, 0]$ είναι $y = -2x - 2$, δηλαδή η συνάρτηση f έχει τύπο:

$$f(x) = -2x - 2$$

- Αν $x \in (0, 3)$, τότε η συνάρτηση f είναι σταθερή με τύπο $f(x) = -2$.
- Αν $x \in [3, +\infty)$, τότε η ευθεία $y = a_2x + \beta_2$ σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $(3, -2)$, οπότε ισχύουν:

$$\triangleright a_2 = \tan 45^\circ = 1$$

$$\triangleright -2 = a_2 \cdot 3 + \beta_2 \Leftrightarrow -2 = 1 \cdot 3 + \beta_2 \Leftrightarrow \beta_2 = -5$$

Άρα όταν $x \in [3, +\infty)$, ο τύπος της f είναι $f(x) = x - 5$.

Τελικά, ο τύπος της συνάρτησης f είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2, & \text{αν } x \leq 0 \\ -2, & \text{αν } 0 < x < 3 \\ x - 5, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

28.16 Γραφική επίλυση ανίσωσης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x|$ και έστω A και B τα σημεία της με τετμημένες -2 και 6 αντίστοιχα.

- Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B , καθώς και την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B .
- Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τη γραφική παράσταση της f και την ευθεία ε που βρήκατε στο ερώτημα (α).

- Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $|x| > \frac{1}{2}x + 3$.

Λύση

- Είναι $f(-2) = |-2| = 2$ και $f(6) = |6| = 6$. Επομένως τα ζητούμενα σημεία είναι τα $A(-2, 2)$ και $B(6, 6)$. Η ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία A και B έχει εξίσωση της μορφής $y = ax + \beta$, η οποία επαληθεύεται από τις συντεταγμένες των σημείων A και B . Άρα ισχύουν:

$$\begin{cases} 2 = a(-2) + \beta \\ 6 = a \cdot 6 + \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + \beta = 2 \\ 6a + \beta = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2a + 2 \\ 6a + 2a + 2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2\alpha + 2 \\ 8\alpha = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \\ \alpha = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 3 \\ \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Επομένως είναι $\varepsilon: y = \frac{1}{2}x + 3$.

β) Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = |x|$$

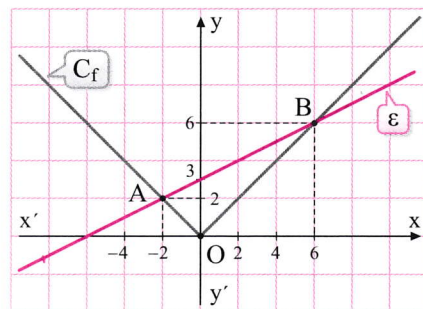
καθώς και η ευθεία:

$$\varepsilon: y = \frac{1}{2}x + 3$$

που διέρχεται από τα σημεία:

$$A(-2, 2) \quad \text{και} \quad B(6, 6)$$

φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



γ) Η ανίσωση γράφεται:

$$|x| > \frac{1}{2}x + 3 \Leftrightarrow f(x) > \frac{1}{2}x + 3 \quad (1)$$

Οι λύσεις της ανίσωσης (1) είναι οι τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται πάνω από την ευθεία $\varepsilon: y = \frac{1}{2}x + 3$. Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, η ανίσωση (1) αληθεύει για:

$$x \in (-\infty, -2) \cup (6, +\infty)$$

28.17 Εμβαδόν τριγώνου που σχηματίζει ευθεία με τους άξονες $x'x$ και $y'y$

Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση $y = \lambda x + \lambda - 8$, όπου $\lambda \neq 0$. Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ε με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ είναι 9 τ.μ.

Λύση

Θα βρούμε τα σημεία τομής της ευθείας $\varepsilon: y = \lambda x + \lambda - 8$ με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

- Για $x = 0$ έχουμε:

$$y = \lambda \cdot 0 + \lambda - 8 \Leftrightarrow$$

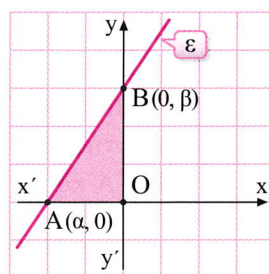
$$\Leftrightarrow y = \lambda - 8$$

Άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, \lambda - 8)$.

Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(a, 0)$ και τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, \beta)$, τότε το εμβαδόν του τριγώνου OAB είναι:

$$(OAB) = \frac{1}{2} OA \cdot OB \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (OAB) = \frac{1}{2} |a| |\beta|$$



- Για $y = 0$ έχουμε:

$$0 = \lambda x + \lambda - 8 \Leftrightarrow -\lambda x = \lambda - 8 \Leftrightarrow x = -\frac{\lambda - 8}{\lambda}$$

Άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $A\left(-\frac{\lambda - 8}{\lambda}, 0\right)$.

Για το εμβαδόν του τριγώνου OAB έχουμε:

$$(OAB) = 9 \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot OB = 9 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left| -\frac{\lambda - 8}{\lambda} \right| |\lambda - 8| = 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{(\lambda - 8)^2}{\lambda} \right| = 18 \Leftrightarrow \frac{|(\lambda - 8)^2|}{|\lambda|} = 18 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(\lambda - 8)^2| = 18|\lambda| \Leftrightarrow |(\lambda - 8)^2| = |18\lambda| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda - 8)^2 = 18\lambda \text{ ή } (\lambda - 8)^2 = -18\lambda) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda^2 - 16\lambda + 64 = 18\lambda \text{ ή } \lambda^2 - 16\lambda + 64 = -18\lambda) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda^2 - 34\lambda + 64 = 0 \text{ ή } \lambda^2 + 2\lambda + 64 = 0, \text{ αδύνατη}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = 32)$$

28.18 Πρόβλημα

Σε μια δεξαμενή υπάρχουν 600 λίτρα βενζίνη. Ένα βυτιοφόρο που περιέχει 2000 λίτρα βενζίνη αρχίζει να γεμίζει τη δεξαμενή. Αν η παροχή του βυτιοφόρου είναι 100 λίτρα το λεπτό και η δεξαμενή χωράει όλη τη βενζίνη του βυτιοφόρου:

α) να βρείτε τις συναρτήσεις που εκφράζουν, με τη βοήθεια του χρόνου t , την ποσότητα της βενζίνης:

i) στο βυτιοφόρο,

ii) στη δεξαμενή,

β) να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω συναρτήσεις και να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία το βυτιοφόρο και η δεξαμενή έχουν την ίδια ποσότητα βενζίνης.

Λύση

α) Σε 1 min βγαίνουν από το βυτιοφόρο 100 λίτρα βενζίνη, άρα σε t min βγαίνουν από το βυτιοφόρο $100t$ λίτρα βενζίνη.

i) Αν $B(t)$ είναι η ποσότητα της βενζίνης στο βυτιοφόρο κατά τη χρονική στιγμή t , τότε $B(t) = 2000 - 100t$ (το t μετريέται σε min και το $B(t)$ σε λίτρα). Όμως για τον χρόνο ισχύει ότι $t \geq 0$ και επίσης πρέπει:

$$B(t) \geq 0 \Leftrightarrow 2000 - 100t \geq 0 \Leftrightarrow 100t \leq 2000 \Leftrightarrow t \leq 20$$

Επομένως είναι:

$$B(t) = 2000 - 100t \quad \text{με } 0 \leq t \leq 20$$

ii) Αν $\Delta(t)$ είναι η ποσότητα της βενζίνης στη δεξαμενή τη χρονική στιγμή t , τότε:

$$\Delta(t) = 600 + 100t \quad \text{με } 0 \leq t \leq 20$$

όπου το t μετρίεται σε min και το $\Delta(t)$ σε λίτρα.

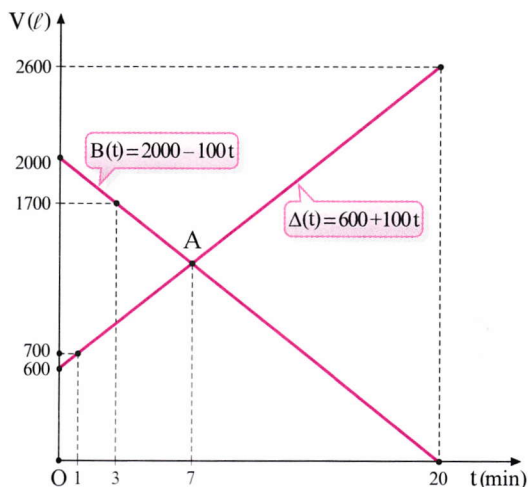
β) Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $B(t)$ και $\Delta(t)$ είναι τα ευθύγραμμα τμήματα του διπλανού σχήματος. Η χρονική στιγμή κατά την οποία οι ποσότητες της βενζίνης στο βυτιοφόρο και στη δεξαμενή είναι ίσες, είναι η λύση της εξίσωσης:

$$\Delta(t) = B(t) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 600 + 100t = 2000 - 100t \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 200t = 1400 \Leftrightarrow t = 7 \text{ min}$$

Η τιμή $t = 7$ είναι η τετμημένη του σημείου τομής A των δύο ευθειών.



28.19 Πλήθος ριζών εξίσωσης της μορφής $f(x) = a^*$

Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f ,
- το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

Λύση

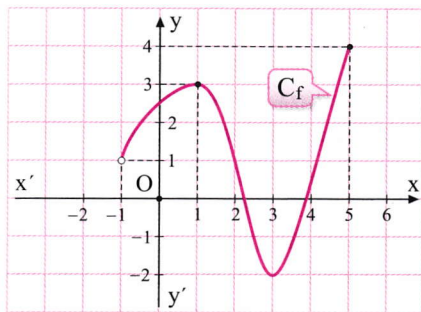
- Για να βρούμε το πεδίο ορισμού A της f , προβάλλουμε τη C_f στον άξονα $x'x$ και για να βρούμε το σύνολο τιμών $f(A)$ της f , προβάλλουμε τη C_f στον άξονα $y'y$. Επομένως:

$$A = (-1, 5] \quad \text{και} \quad f(A) = [-2, 4]$$

- Το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

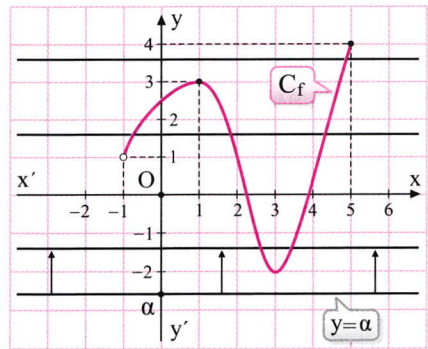
ισούται με το πλήθος των σημείων τομής της C_f με την ευθεία $y = a$ (η οποία είναι



* Θέμα προετοιμασίας για την Γ' Λυκείου.

παράλληλη στον άξονα $x'x$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη a). Όπως προκύπτει από το διπλανό σχήμα, η εξίσωση $f(x) = a$:

- δεν έχει καμία λύση, αν $a \in (-\infty, -2)$,
- έχει 1 λύση, αν $a = -2$,
- έχει 2 λύσεις, αν $a \in (-2, 1]$,
- έχει 3 λύσεις, αν $a \in (1, 3)$,
- έχει 2 λύσεις, αν $a = 3$,
- έχει 1 λύση, αν $a \in (3, 4]$,
- δεν έχει καμία λύση, αν $a \in (4, +\infty)$.



Θέματα προς απάντηση

Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax + b$

28.20 Να βρείτε τα σημεία τομής των παρακάτω ευθειών με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και να τις σχεδιάσετε.

α) $y = x - 2$

β) $y = -x + 3$

γ) $y = 2x - 3$

δ) $y = -\frac{1}{2}x - 2$

ε) $y = 1$

στ) $y = -4$

28.21 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = -2x + 1$ όταν $x \leq -2$

β) $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ όταν $x > -4$

γ) $f(x) = x - 3$ όταν $-2 \leq x < 5$

δ) $f(x) = \frac{x-1}{3}$ όταν $-5 < x \leq 4$

28.22 Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζουν οι επόμενες ευθείες με τον άξονα $x'x$.

α) $y = x - 3$

β) $y = -x + 2$

γ) $y = \sqrt{3} \cdot x - 5$

δ) $y = -\sqrt{3} \cdot x$

ε) $y = \frac{\sqrt{3} \cdot x - 3}{3}$

στ) $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + 2$

28.23 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$:

α) η ευθεία $\varepsilon: y = (|2\lambda - 3| - 5)x + 2017$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$,

β) η ευθεία $\zeta: y = (\lambda^2 - 3\lambda - 10)x - 2018$ σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα $x'x$.

28.24 α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο:

$$x^2 + 2x - 3$$

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$$

και στη συνέχεια να απλοποιήσετε τον τύπο της.

γ) Να παραστήσετε γραφικά την παραπάνω συνάρτηση.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

28.25 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = -2x + 4 \quad \text{και} \quad \zeta: y = 3x + 9$$

- α) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ .
β) Να σχεδιάσετε τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

28.26 Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία $\varepsilon: y = 2x + 4$ με τους άξονες x' και y' .

28.27 Η ευθεία $\varepsilon: y = (\lambda + 2)x + 2\lambda + 8$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να σχεδιάσετε την ευθεία ε .

28.28 Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \frac{x+\lambda}{3}$$

διέρχεται από το σημείο $A(-1, -2)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να βρείτε το σημείο της C_f με τετμημένη 2.
γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.
δ) Να βρείτε τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ της γραφικής παράστασης της f για τα οποία ισχύει:

$$\alpha^2 + \beta^2 = 25$$

28.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha x + \beta, \quad \text{όπου } \alpha, \beta \text{ πραγματικοί αριθμοί}$$

- α) Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 6)$ και $B(-1, 4)$, να βρείτε τις τιμές των α και β .
β) Αν $\alpha = 1$ και $\beta = 5$, να προσδιορίσετε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x' και y' .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

28.30 Η ευθεία $\varepsilon: y = (2\lambda - 6)x + \lambda - 1$ είναι παράλληλη στον άξονα x' .

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να σχεδιάσετε την ευθεία ε .

28.31 Η ευθεία $\varepsilon: y = (3 - \lambda)x + \lambda + 1$ σχηματίζει με τον άξονα x' γωνία 45° .

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να σχεδιάσετε την ευθεία ε .

28.32 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) = -2x - 2 - 3f(3)$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

28.33 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{(ax^2 - 4ax + 6)(x - \alpha)}{x^2 - 3x + 2}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(4, 2)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.
γ) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

28.34 Η ευθεία $\varepsilon: y = \alpha x + 2\alpha + 3$ τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τετμημένη 4.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α .
β) Η ευθεία $\zeta: y = (\beta + 8)x + \beta$ σχηματίζει οξεία γωνία ω με τον άξονα x' για την οποία ισχύει:

$$\varepsilon\phi^2\omega - \varepsilon\phi\omega - 6 = 0$$

- i) Να αποδείξετε ότι $\beta = -5$.
ii) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ .
iii) Να σχεδιάσετε τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Γραφική παράσταση συναρτήσεων με πολλούς κλάδους και συναρτήσεων με απόλυτη τιμή

28.35 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x - 5, & \text{αν } x > 2 \\ -2x + 1, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

$$\beta) g(x) = \begin{cases} 3, & \text{αν } x < -2 \\ -x + 1, & \text{αν } x \geq -2 \end{cases}$$

28.36 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} x - 4, & \text{αν } x \leq -2 \\ 2, & \text{αν } -2 < x < 3 \\ -2x + 8, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

28.37 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |x| - 2$ β) $f(x) = |x - 3|$
 γ) $f(x) = 2 - |x + 1|$ δ) $f(x) = 2|x - 1| - 3$

28.38 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3}, & \text{αν } x \neq 3 \\ 2, & \text{αν } x = 3 \end{cases}$

β) $g(x) = \frac{x - |x|}{2}$

28.39 Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \frac{2x^2 - 6|x|}{2|x| - 6}$$

- α) Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = |x|$ για κάθε $x \in A$.
 γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $x > 0$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

28.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{|3x + 6|}{x + 2} - 1$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.
 γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
 δ) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

$$f(x) \text{ και } g(x) = |x + 1| - 6$$

28.41 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4} + x + 3$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

28.42 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda x + 3\mu, & \text{αν } x > 2 \\ \mu x - \lambda, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

διέρχεται από τα σημεία $A(4, 5)$ και $B(-1, -1)$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .
 β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

28.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 2, & \text{αν } x < 0 \\ \frac{a}{4}x + a, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(a, 3)$.

- α) Να βρείτε ποιες τιμές μπορεί να πάρει ο a .
 β) Για $a = 2$ να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

28.44 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = |x - 1| + \lambda x + \mu$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 5 και τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τεταγμένη 3.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .
 β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Αν ισχύει ότι $a < 1 < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$f(a) > f(\beta)$$

28.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x + \lambda - 5, & \text{αν } x < -4 \\ x, & \text{αν } -4 \leq x \leq 2 \\ \lambda x + 8, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

με $\lambda < -\frac{18}{7}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f\left(f\left(\frac{14}{3}\right)\right) = -2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -3$.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 0$.
 δ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

Παράλληλες ευθείες

28.46 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι ευθείες ε και ζ είναι παράλληλες.

α) $\varepsilon: y = (\lambda - 3)x - 1$ και $\zeta: y = (5 - \lambda)x + 4$

β) $\varepsilon: y = \lambda x - 2x - 2$ και $\zeta: y = \frac{x+5}{2}$

γ) $\varepsilon: y = (\lambda^2 + 4\lambda)x - 7$ και $\zeta: y = (\lambda + 10)x + 21$

δ) $\varepsilon: y = |\lambda + 2|x - 1$ και $\zeta: y = x - 5$

ε) $\varepsilon: y = |\lambda - 3|x - 2$ και $\zeta: y = |3\lambda + 7|x + 5$

28.47 Να αποδείξετε ότι οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = |2\lambda - 4|x + 2017 \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = (\lambda - 3)x + 2018$$

δεν είναι παράλληλες.

28.48 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = \lambda(\lambda + 3)x + 5 \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = (\lambda + 8)x + 2\lambda + 1$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι ευθείες ε και ζ :

α) είναι διακεκριμένες και παράλληλες,

β) ταυτίζονται.

28.49 Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon: y = (\lambda^2 - 3)x + \lambda + 1$ και $\zeta: y = (4\lambda - 7)x + 4 - 3\lambda$, οι οποίες είναι παράλληλες.

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Να σχεδιάσετε τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

28.50 Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon: y = (\lambda^3 - 1)x + 4$ και $\zeta: y = 3\lambda(\lambda - 1)x - 1$, οι οποίες είναι παράλληλες.

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Να σχεδιάσετε τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

28.51 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = (a + 2)x + 3\beta - 1 \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = (\beta - a)x - \beta - 2a$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $M(-3, 2)$ και ισχύει ότι $\varepsilon \parallel \zeta$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των a και β ,

β) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ζ με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Κάθετες ευθείες

28.52 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι ευθείες ε και ζ είναι κάθετες.

α) $\varepsilon: y = \lambda^2 x - 2$ και $\zeta: y = -\frac{\lambda}{8}x + 1$

β) $\varepsilon: y = (\lambda + 2)x + 7$ και $\zeta: y = \frac{5-x}{4}$

γ) $\varepsilon: y = (\lambda + 1)x$ και $\zeta: y = (\lambda + 3)x$

δ) $\varepsilon: y = (\lambda - 2)x - 1$ και $\zeta: y = -\frac{\lambda x + 3}{3}$

28.53 Αν οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = \frac{\lambda - 1}{4}x + \lambda + 5 \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = (\lambda - 5)x + 1 - \lambda$$

είναι κάθετες, να βρείτε:

α) τον πραγματικό αριθμό λ ,

β) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ε με τους άξονες $x'x$ και $y'y$,

γ) το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ .

28.54 Η ευθεία:

$$\varepsilon: y = \frac{\lambda + 1}{2}x + 1 - \lambda$$

διέρχεται από το σημείο $A(-4, 5)$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) την ευθεία ζ που είναι κάθετη στην ε και διέρχεται από το σημείο $B(4, 6)$,

γ) το σημείο στο οποίο η ευθεία ε τέμνει την ευθεία ζ που βρήκατε στο ερώτημα (β).

Προσδιορισμός εξίσωσης ευθείας

28.55 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ και διέρχεται από το σημείο A.

- α) $\lambda = 1$ και $A(-3, 2)$
 β) $\lambda = -2$ και $A(2, -1)$
 γ) $\lambda = -\frac{1}{2}$ και $A(4, -5)$
 δ) $\lambda = 0$ και $A(-3, 4)$

28.56 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B.

- α) $A(-4, 0)$ και $B(0, 2)$
 β) $A(0, 3)$ και $B(2, 1)$
 γ) $A(2, 4)$ και $B(-1, -5)$
 δ) $A(0, -1)$ και $B(4, -1)$

28.57 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας:

- α) που είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta_1: y = 2x + 5$$

και διέρχεται από το σημείο $B(2, -3)$,

- β) που είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta_2: y = -\frac{x+2}{2}$$

και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(4, -2)$.

28.58 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας:

- α) που σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $A(-2, 4)$,
 β) που σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $B(3, -5)$,
 γ) που σχηματίζει γωνία 30° με τον άξονα $x'x$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη $2\sqrt{3}$,
 δ) που σχηματίζει γωνία 120° με τον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $\Delta(\sqrt{27}, -4)$.

28.59 Να αποδείξετε ότι τα σημεία:

$$A(-1, 3), \quad B(2, -3) \quad \text{και} \quad \Gamma(-3, 7)$$

είναι συνευθειακά.

28.60 Η ευθεία $\varepsilon: y = (\lambda + 1)x + 2 - 4\lambda$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.
 β) Έστω A το σημείο της ε με τεταγμένη 6 και B το συμμετρικό του A ως προς τον άξονα $y'y$. Να βρείτε:
 i) τα σημεία A και B,
 ii) την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το B και είναι παράλληλη στην ε ,
 iii) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ζ με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

28.61 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = -2x + 2, \quad \varepsilon_2: y = 4x - 1$$

$$\text{και} \quad \varepsilon_3: y = -3x + 6$$

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας:

- α) που είναι παράλληλη στην ε_1 και διέρχεται από το σημείο τομής των ε_2 και ε_3 ,
 β) που διέρχεται από το σημείο τομής των ε_1 και ε_3 και το σημείο της ε_2 με τετμημένη -3 .

28.62 Η ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x - 4$ σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα $x'x$, ενώ το τρίγωνο που σχηματίζει με τους άξονες έχει εμβαδόν 4 τ.μ. Να βρείτε τον αριθμό λ .

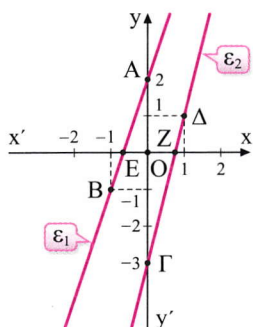
28.63 Η ευθεία ε διέρχεται από τα σημεία $A(2, 9)$ και $B(-3, -6)$. Η ευθεία ζ διέρχεται από το σημείο $\Gamma(-7, 2)$ και σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$. Να βρείτε:

- α) τις εξισώσεις των ευθειών ε και ζ ,
 β) το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ .

Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης από γραφική παράσταση

28.64 Στο διπλανό σχήμα δίνονται δύο ευθείες ε_1 και ε_2 . Να βρείτε:

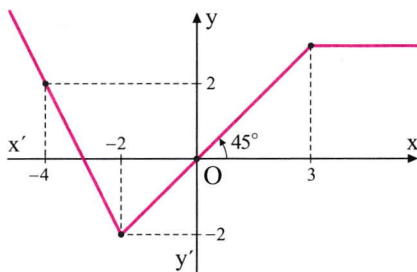
- α) τις εξισώσεις των ευθειών ε_1 και ε_2 ,
- β) τις συντεταγμένες των σημείων E και Z,
- γ) το σημείο τομής των ε_1 και ε_2 .



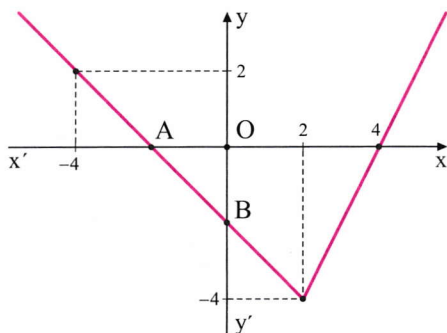
γ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία:

$A(-8, f(-8)), B(-1, f(-1))$ και $\Gamma(0, 2)$ είναι συνευθειακά.

28.67 Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



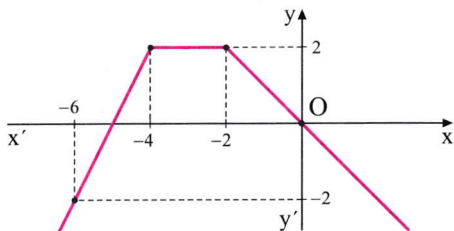
28.65 Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Να βρείτε:

- α) τον τύπο της συνάρτησης,
- β) το εμβαδόν του τριγώνου OAB.

28.66 Δίνεται συνάρτηση $f(x)$ της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



- α) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης.
- β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.

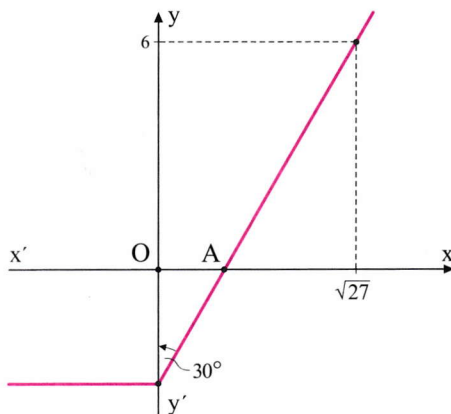
α) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης.

β) Έστω ότι το σημείο $M(-a^2 - 4, a^2 + 2a + 1)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

i) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.

ii) Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου M ως προς τον άξονα $x'x$, τον άξονα $y'y$, την αρχή των αξόνων και την ευθεία $y = x$.

28.68 Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στη συνέχεια να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου A.



Γραφική επίλυση ανισώσεων

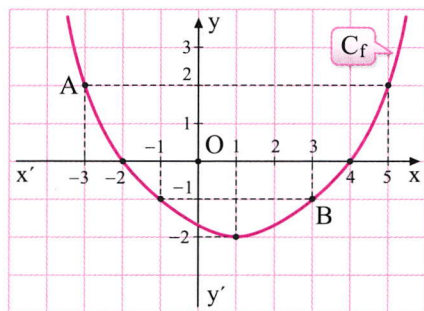
28.69 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x|$ και έστω A και B τα σημεία της γραφικής της παράστασης με τετμημένες -3 και 5 αντίστοιχα.

α) Να βρείτε τις τεταγμένες των σημείων A και B, καθώς και την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B.

β) Να σχεδιάσετε τη C_f και την παραπάνω ευθεία ε στο ίδιο σύστημα αξόνων.

γ) Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $|x| \leq \frac{x+15}{4}$.

28.70 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f , η οποία έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.



α) Να σχεδιάσετε στο προηγούμενο σχήμα τις ευθείες με εξισώσεις $y = -1$ και $y = 2$. Στη συνέχεια να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

i) $f(x) \leq -1$ ii) $-1 < f(x) < 2$

β) Να σχεδιάσετε στο προηγούμενο σχήμα την ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A και B και να βρείτε την εξίσωσή της.

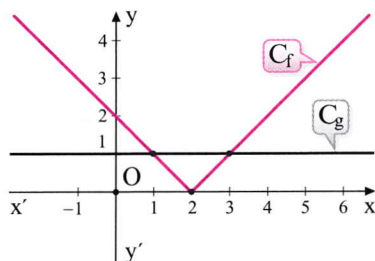
γ) Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

i) $f(x) > \frac{-x+1}{2}$

ii) $0 \leq f(x) \leq \frac{-x+1}{2}$

28.71 Στο επόμενο σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα με:

$$f(x) = |x-2| \quad \text{και} \quad g(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}$$



α) Να εκτιμήσετε:

i) τα σημεία τομής των C_f και C_g ,

ii) τις τιμές του x για τις οποίες η C_f είναι κάτω από τη C_g .

β) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τις απαντήσεις σας στο προηγούμενο ερώτημα.

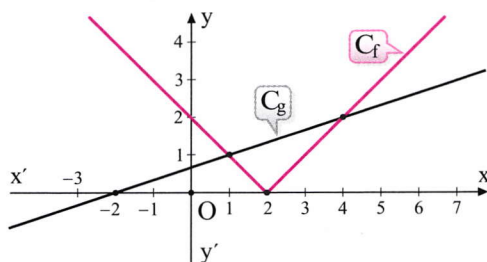
γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x έχει νόημα πραγματικού αριθμού η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{1-f(x)}}{f(x)}$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.72 Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα με:

$$f(x) = |x-2| \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}, \quad x \in \mathbb{R}$$



α) Να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής των C_f και C_g .

β) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα (α).

γ) Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να βρείτε για ποιες τιμές του x η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g .

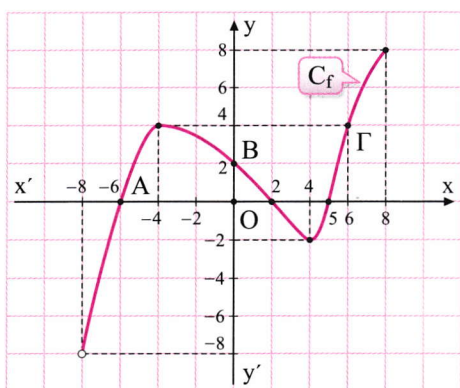
- δ) Με τη βοήθεια του ερωτήματος (γ) να βρείτε για ποιες τιμές του x έχει νόημα πραγματικού αριθμού η παράσταση:

$$K = \sqrt{3|2-x| - (x+2)}$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.73 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
β) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.



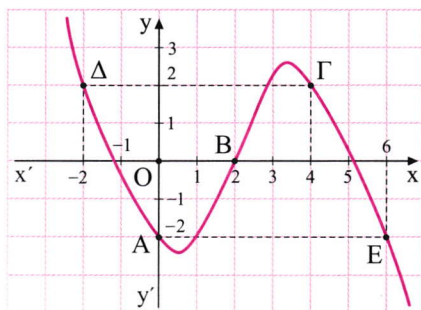
- γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι αυτή διέρχεται και από το σημείο Γ.

- δ) Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

i) $f(x) \geq \frac{1}{3}x + 2$ ii) $0 < f(x) < \frac{1}{3}x + 2$

28.74 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f , που έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και η οποία διέρχεται από τα σημεία A, B, Γ, Δ και E.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η ε διέρχεται και από το σημείο Γ.



- β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από τα σημεία B και Δ και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η ζ διέρχεται και από το σημείο E.
γ) Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

i) $f(x) > x - 2$ ii) $f(x) \leq -\frac{1}{2}x + 1$
iii) $-\frac{1}{2}x + 1 < f(x) < x - 2$

Προβλήματα

28.75 Το βάρος ενός φορτηγού, όταν είναι άδειο, είναι 5 τόνοι, ενώ το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει είναι 6 τόνοι. Το φορτηγό φορτώνεται με σιτάρι από μια μηχανή με ρυθμό 0,2 τόνους σιτάρι κάθε λεπτό. Να βρείτε:

- α) τη συνάρτηση που εκφράζει το μεικτό βάρος του φορτηγού μετά από x λεπτά,
β) το πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής και ύστερα να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

28.76 Η θερμοκρασία T σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$), σε βάθος x χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της

Γης, δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση:

$$T = 15 + 25x \quad \text{όταν } 0 \leq x \leq 200$$

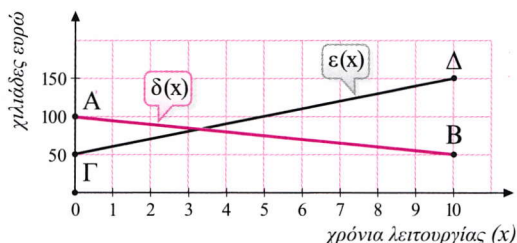
- α) Να βρείτε τη θερμοκρασία ενός σημείου που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Να βρείτε το βάθος στο οποίο η θερμοκρασία είναι ίση με 290°C . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
γ) Σε ποιο βάθος μπορεί να βρίσκεται ένα σημείο στο οποίο η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 440°C ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

28.77 Δύο πόλεις A και B απέχουν 40 km. Ένας ποδηλάτης ξεκινά από την πόλη A και πηγαίνει στην πόλη B έχοντας σταθερή ταχύτητα 8 km/h. Να βρείτε:

- τη συνάρτηση που εκφράζει την απόσταση του ποδηλάτη από την πόλη B, x ώρες αφού ξεκίνησε,
- το πεδίο ορισμού της συνάρτησης και στη συνέχεια να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

28.78 Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων, το ευθύγραμμο τμήμα AB, με A(0, 100) και B(10, 50), παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $\delta(x)$ των ετήσιων δαπανών μιας εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της.



Το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ, με Γ(0, 50) και Δ(10, 150), παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης των ετήσιων εσόδων $\epsilon(x)$ της εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της. Οι γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

- Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να εκτιμήσετε τα έσοδα και τα έξοδα τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.
- Να προσδιορίσετε τους τύπους των συναρτήσεων $\delta(x)$, $\epsilon(x)$ και να ελέγξετε αν οι εκτιμήσεις σας στο ερώτημα (α) ήταν σωστές.
 - Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των τμημάτων AB και ΓΔ και να τις ερμηνεύσετε στο πλαίσιο του προβλήματος.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.79 Για την ενοικίαση ενός συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου για μία ημέρα, η εταιρεία A χρεώνει τους πελάτες της σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 60 + 0,20x$$

όπου x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ.

- Τι ποσό θα πληρώσει ένας πελάτης της εταιρείας A, ο οποίος σε μία ημέρα ταξίδεψε 400 km;
- Πόσα χιλιόμετρα οδήγησε ένας πελάτης ο οποίος για μία ημέρα πλήρωσε 150 ευρώ;
- Μια άλλη εταιρεία, η B, χρεώνει τους πελάτες της ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 80 + 0,10x$$

όπου, όπως προηγουμένως, x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ. Να εξετάσετε ποια από τις δύο εταιρείες μάς συμφέρει να επιλέξουμε, ανάλογα με την απόσταση που σκοπεύουμε να διανύσουμε.

- Αν δίνεται ότι:

$$f(x) = 60 + 0,20x \quad \text{και} \quad g(x) = 80 + 0,10x$$

είναι οι συναρτήσεις που εκφράζουν τον τρόπο χρέωσης των εταιρειών A και B αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g και να εξηγήσετε τι εκφράζει η τιμή καθεμιάς από αυτές τις συντεταγμένες σε σχέση με το πρόβλημα του ερωτήματος (γ).

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.80 Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει κολυμπώντας να κάψει 360 θερμίδες.

- Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 32 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες;
- Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες.
 - Αν x είναι ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης που εκφράζει τον χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα ο αθλητής για να κάψει 360 θερμίδες είναι:

$$f(x) = 30 - \frac{3}{4}x$$

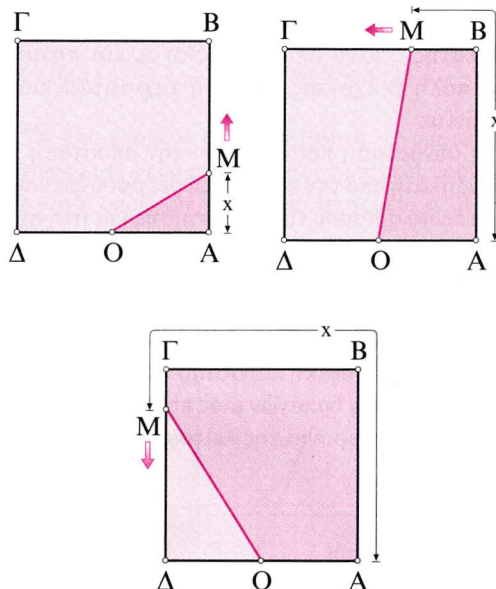
- ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος (β) (i), στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος.
- γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος (β), να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του προβλήματος.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.81 Δίνεται ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ, με πλευρά 20 cm, και το μέσο Ο της πλευράς ΑΔ. Ένα κινητό σημείο Μ ξεκινά από το σημείο Α και διαγράφοντας την πολυγωνική γραμμή ΑΒΓΔ καταλήγει στο σημείο Δ. Αν με x συμβολίσουμε το μήκος της διαδρομής που έκανε το κινητό σημείο Μ και με $f(x)$ το εμβαδόν του χρωματισμένου ροζ χωρίου, τότε:

- α) να βρείτε τον τύπο της f ,
 β) να παραστήσετε γραφικά την f ,
 γ) να βρείτε την τιμή του x για την οποία ισχύει:

$$f(x) = 120 \text{ cm}^2$$



Συνδυαστικά θέματα

28.82 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\frac{x}{x-5} + \frac{x-5}{x} - 1}{\frac{x^2 - 5x + 25}{x^3 - 10x^2 + 25x}}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

28.83 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{9-x^2}}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .
 β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x' και y' .
 γ) Αν Α και Β είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x' και y' αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από τα Α και Β.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.84 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4x^2 - 2(a+3)x + 3a}{2x - 3}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2x - a$ για κάθε x που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να βρείτε την τιμή του a , αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, -1)$.
 δ) Να βρείτε (αν υπάρχουν) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' και y' .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.85 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \lambda x + 4} - 3$$

διέρχεται από το σημείο $M(-4, -1)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.

- γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 ε) Να βρείτε αριθμό $a > 1$ για τον οποίο ισχύει $f(a) + f(1 - 3a) = 5$.

28.86 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 3 \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 6x + \lambda}}{x - 3} + 2$$

τέμνει τον άξονα y/y σε σημείο με τεταγμένη -1 .

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
 γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f και να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 δ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = x^2 + \beta x + \beta + 4$$

Οι C_f και C_g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1 .

- i) Να αποδείξετε ότι $\beta = -3$.
 ii) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_g είναι πάνω από τη C_f .

28.87 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + x + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα x/x .
 β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$.
 γ) Έστω $M(x, y)$ σημείο της C_f . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει $|2x - 1| < 3$, να αποδείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

28.88 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 4x + 2 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 - 9$$

με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα x/x .
 β) Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία:
 $(3, 0)$ και $(-3, 0)$

- γ) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g δεν έχουν κοινό σημείο

πάνω σε κάποιον από τους άξονες.

- δ) Να βρείτε συνάρτηση h της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία, διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$ και τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε σημείο του ημιάξονα Ox .

(T.Θ. - 4ο θέμα)

28.89 Οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = (a^2 + \beta^2)x + 2(\beta - a) \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = 2(a - \beta - 1)x + a - \beta$$

είναι παράλληλες. Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς a και β ,
 β) το σημείο τομής A της ε με τον άξονα x/x και το σημείο τομής B της ζ με τον άξονα y/y ,
 γ) τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα x/x η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A και B .

28.90 Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon: y = \lambda(\lambda - 1)x + 3 - 4\lambda$ και $\zeta: y = (\lambda^2 - 1)x - 3\lambda$, οι οποίες τέμνονται στο σημείο $M(1, -3)$. Να βρείτε:

- α) την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$,
 β) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ζ με τους άξονες x/x και y/y ,
 γ) την εξίσωση της ευθείας η που είναι παράλληλη στην ε και διέρχεται από το σημείο $N(3, -2)$,
 δ) το σημείο τομής των παραπάνω ευθειών ζ και η .

28.91 Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & \text{αν } x < 0 \\ x + 2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f της f με τον άξονα y/y .
 β) i) Να χαράξετε τη C_f και την ευθεία $y = 3$ και στη συνέχεια να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής τους.
 ii) Να εξετάσετε αν τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y/y . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 γ) i) Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού a η ευθεία $y = a$ τέμνει τη C_f σε δύο σημεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 ii) Για τις τιμές του a που βρήκατε στο ερώτημα (γ) i) να προσδιορίσετε αλγεβρικά τα σημεία

τομής της C_f με την ευθεία $y = a$ και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματα του ερωτήματος (β) (ii), αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.92 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{|2 - x|}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = \begin{cases} x - 3, & \text{αν } x > 2 \\ -x + 3, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f και να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

28.93 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x \cdot \frac{|x + a|}{x - 1} - 2$$

για την οποία ισχύει $f(3) = 3f(-1) + 4$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι $a = -1$.

γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

δ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

28.94 Το σημείο $A(a - 3, a + 2)$ ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο.

α) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \sqrt{4a^2 + 16a + 16} + \sqrt{4a^2 - 24a + 36}$$

β) Η γραφική παράσταση της $f(x) = ax - 2a + 10$ διέρχεται από το σημείο A . Να βρείτε:

i) τον αριθμό a ,

ii) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

28.95 Η ευθεία ε διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 4)$ και $B(-3, 0)$, ενώ η ευθεία ζ είναι παράλληλη στην ε

και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(-2, -2)$. Να βρείτε:

α) τις εξισώσεις των ευθειών ε και ζ ,

β) το εμβαδόν του τραapeζίου που ορίζεται από τις ευθείες ε και ζ και τους άξονες $x'x$ και $y'y$,

γ) σημείο K της ε και σημείο Λ της ζ τα οποία είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$.

28.96 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $\Lambda(1, 2)$ και $M(-3, 26)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -4$ και $\mu = 5$.

β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία Λ και M .

γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ η οποία είναι παράλληλη στην ε και έχει μόνο ένα κοινό σημείο με τη C_f .

28.97 Θεωρούμε αριθμητική πρόοδο (a_n) και τις ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = (a_7 + 5)x + a_{12} - a_{14} \quad \text{και}$$

$$\varepsilon_2: y = (15 - a_{15})x$$

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες και η ε_1 διέρχεται από το σημείο $K(3, 2)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = -15$ και $\omega = 2$.

β) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ε_1 με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

γ) Έστω $A_1, A_2, \dots, A_{20}$ τα σημεία της ευθείας ε_1 με τετμημένες $a_1, a_2, \dots, a_{20}$ αντίστοιχα. Να βρείτε το άθροισμα των τεταγμένων των παραπάνω σημείων.

28.98 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x + 3| + |x - 3| - 2|x|$$

α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

β) Θεωρούμε και τη συνάρτηση $g(x) = \frac{2x + 10}{3}$.

i) Να βρείτε τα σημεία τομής των C_f και C_g .

ii) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

iii) Να λύσετε την ανίσωση:

$$3|x + 3| + 3|x - 3| > 6|x| + 2x + 10$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

28.99 Δίνεται πραγματικός αριθμός $a \neq \pm 1$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$af(x) + f(a-x) = x + af(a) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = a$ και $f(a) = \frac{a^2}{a-1}$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x}{a-1} + a$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Αν η C_f διέρχεται από το σημείο $M\left(2, \frac{a+5}{2}\right)$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a = 3$,

ii) να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

28.100 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x-2) = 2x - 10 + g(1) - f(1)$$

και:

$$g(x+1) = -3x + 13 - g(1) - f(1)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(1) = 1 \quad \text{και} \quad g(1) = 6$$

β) Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.

γ) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

δ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από τη C_f , τη C_g και τον άξονα $y'y$.

28.101 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x+6) + 3g(2x+15) = 13 \quad (1)$$

και:

$$f\left(\frac{x+2}{2}\right) + g(x+5) = \frac{-2x+21}{3} \quad (2)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τους τύπους των συναρτήσεων f και g ,

β) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζουν η C_f , η C_g και ο άξονας $x'x$.

28.102 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{\alpha}x + \alpha, \quad g(x) = \frac{1}{\beta}x + \beta \quad \text{και}$$

$$h(x) = \frac{1}{\gamma}x + \gamma$$

όπου α, β και γ διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις C_f, C_g και C_h έχει εμβαδόν 1 τ.μ.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

α) Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο Α. Τι ονομάζουμε γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

i) Οι ευθείες $\varepsilon: y = \frac{3}{\sqrt{6}}x + 5$ και $\zeta: y = \frac{\sqrt{6}}{2}x - 4$ είναι παράλληλες.

ii) Η ευθεία με εξίσωση $y = -3$ έχει συντελεστή διεύθυνσης -3 .

iii) Ο άξονας $x'x$ έχει εξίσωση $y = 0$.

iv) Αν η ευθεία $y = ax + \beta$ σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα $x'x$, τότε η εξίσωση $|x - 2018| = -a$ είναι αδύνατη.

γ) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας ευθείας με εξίσωση $y = ax + \beta$. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

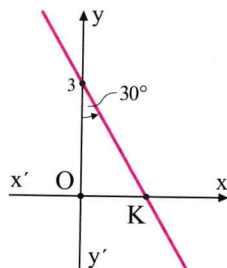
i) Ο αριθμός a είναι ίσος με:

A: $\operatorname{εφ} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

B: $\operatorname{εφ} 60^\circ = \sqrt{3}$

Γ: $\operatorname{εφ} 120^\circ = -\sqrt{3}$

Δ: $\operatorname{εφ} 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$



ii) Ο αριθμός β είναι ίσος με:

A: -3

B: 3

Γ: $\sqrt{3}$

Δ: $-\sqrt{3}$

iii) Το σημείο K έχει συντεταγμένες:

A: $(3, 0)$

B: $(0, 3)$

Γ: $(\sqrt{3}, 0)$

Δ: $(0, \sqrt{3})$

Θέμα 2ο

Οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = (\lambda - 2)x - \lambda \quad \text{και} \quad \zeta: y = (3\lambda - 10)x + 1 - 2\lambda$$

είναι παράλληλες.

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

γ) Έστω ζ' η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $K(8, -3)$ και σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$. Να βρείτε:

i) την εξίσωση της ευθείας ζ' ,

ii) το σημείο τομής των ευθειών ζ και ζ' .

Θέμα 3ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + \alpha, & \text{αν } x < -5 \\ 4, & \text{αν } -5 \leq x \leq -2 \\ \frac{1}{2}x + \beta, & \text{αν } x > -2 \end{cases}$$

Η C_f διέρχεται από το σημείο $A(-8, -2)$ και ισχύει $f(f(-6)) = 8$.

α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία της C_f με τετμημένες $-6, -3$ και 6 είναι συνευθειακά.

Θέμα 4ο

Η ευθεία $\varepsilon: y = ax - 4a$ διέρχεται από το σημείο $M(8, 3)$.

α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

β) Θεωρούμε και την ευθεία $\zeta: y = \lambda x + \lambda + 3$ με $\lambda > 0$. Τα τρίγωνα που σχηματίζει καθεμία από τις ευθείες ε και ζ με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ έχουν ίσα εμβαδά.

i) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 3$.

ii) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες ε και ζ .